약품유기화학2 22장 강의 녹취록

카르보닐 알파 치환 반응 — 케토·엔올, α-할로젠화, HVZ, 엔올레이트, 말론산 에스터 합성 · 2026-10-30 강의

> 녹취록 2개(① 약 48분 → ② 약 32분)를 강의 순서대로 합쳐 정리했습니다. 받아쓰기에서 변형된 화학 용어는 바로잡아 적었고(예: 이놀→엔올, 캡톤→케톤), 녹취와 슬라이드가 다른 곳은 **노란 상자(※ 확인)**로 표시했습니다. **분홍 상자** 🎯는 교수님이 강조하신 내용입니다. 슬라이드 번호는 CH22_약품유기화학2.pdf 기준입니다. 출석 호명 부분은 제외했습니다.

녹취 ① (약 48분)

00:00–05:00 α 탄소의 반응성과 케토–엔올 토토머화 (산·염기 조건)

지난 시간에는 전자가 산소 쪽만이 아니라 **탄소 쪽으로 이동**하는 경우를 봤습니다. 음전하를 가진 탄소는 반응을 할 수 있습니다. 예를 들어 S_N2 반응: 탄소에 이탈기(leaving group)가 있으면 친핵체(nucleophile)가 공격해서 새 결합을 만듭니다.

슬라이드처럼 고리형 케톤(사이클로헥사논)이나 아세톤은 대부분 케토형으로 존재하고, 엔올형은 아주 낮은 비율로만 존재합니다 슬라이드 3. 산 조건(acidic condition)에서 양성자화(protonation)가 일어나면 엔올화가 많이 일어납니다.

산 조건 슬라이드 4

1. 카르보닐 산소의 전자가 양성자(H^+)를 받습니다 → 공명(resonance) 구조가 생깁니다.
2. 처음 산(HA)에서 떨어진 **짝염기(A^-)가 염기 역할**을 해서 α 탄소의 수소를 가져옵니다.
3. 전자가 탄소 쪽으로 이동해서 **엔올(enol)** 형태가 됩니다.

염기 조건 슬라이드 5

염기 조건에서도 잘 일어납니다. 산 조건과 달리 처음부터 염기가 α **탄소의 수소를 바로 가져옵니다**. 생긴 전자가 산소 쪽으로 올라가고(엔올레이트), 음전하를 띤 산소가 주변 물 분자에서 수소를 가져오면서 엔올이 됩니다.

왜 α 수소인가

주변 탄소들에도 수소가 다 있지만, **카르보닐 바로 옆 탄소(α 탄소)의 수소가 다른 탄소의 수소보다 산성이 커서** 더 잘 떨어집니다. 카르보닐에서 가까운 순서대로 α, β, γ 위치라고 부르고, 주로 α 탄소의 수소를 가져옵니다.

05:00–11:00 토토머화의 목적과 할로젠화 반응

정리: 산 조건에서는 (양성자화 → α-H 제거) 순서로 케톤에서 엔올이 만들어지고, 염기 조건에서는 양성자화 없이 바로 α-H를 떼어냅니다. 떨어진 전자로 음전하가 생기면 불안정하므로 주변 물에서 수소를 가져와 엔올이 됩니다.

> 🎯 **"왜 굳이 엔올을 만드나?"** 자연 상태에서 케톤이 99.99% 이상이고 엔올은 극소량(녹취 "0.0011%")만 존재하는데도 굳이 만드는 이유는 **반응을 하기 위해서**입니다. 케톤 → 엔올 변환이 **토토머화(tautomerization)**이고, 엔올의 전자가 공명으로 α 탄소에 몰려서 그 탄소가 친전자체(electrophile)를 공격해 새 분자를 만듭니다.

슬라이드처럼 케톤형에서 엔올형이 되면 전자 밀도가 산소가 아니라 **탄소 쪽 음이온 성격**을 띠게 됩니다 슬라이드 6.

엔올과 친전자체의 반응 슬라이드 7

1. 산소의 전자가 공명으로 내려옵니다.

2. α 탄소가 친전자체(E^+)를 공격해 새 결합이 생깁니다.
3. 염기가 (O–H의) 수소를 가져가면서 엔올에서 다시 케톤(C=O)으로 회복되고, α 위치에 새 결합이 남습니다.

반응 사례: 친전자체가 **Br_2**인 경우. 산 조건에서 케토–엔올 토토머화를 이용해 친전자체 Br을 α 위치에 넣습니다 슬라이드 8.

11:00–15:00 반응 메커니즘과 명명법 (α, β, γ, ω)

반응을 쪼개 보면: 케톤 → (산 조건) 엔올 → 엔올이 Br과 만나 α **위치에 Br**이 들어갑니다. 카르보닐 바로 옆 탄소가 α이고, 특정 작용기 옆의 탄소를 순서대로 α, β, γ… 그리스 문자로 부릅니다. 벤젠과 카르보닐이 있는 구조라면 카르보닐 기준으로 옆이 α, 그다음이 β 위치입니다.

- **GABA**(신경전달물질): 카복실산 기준으로 α, β, γ 탄소 → γ 탄소에 아미노기가 있어 **γ-아미노뷰티르산 (gamma-aminobutyric acid)**이라는 이름이 붙었습니다.
- **오메가(ω)**: 마지막 탄소. 오메가-3, 오메가-6 지방산은 카복실산 반대쪽 사슬 끝(ω)에서 세어서 **3번째** 탄소에 마지막 이중결합이 있으면 오메가-3, **6번째**면 오메가-6입니다.

(탄소에 그리스 문자를 매기는 법을 설명하려고 든 예입니다.)

15:00–20:00 케톤의 α-브로민화 메커니즘 · 제거 반응 · HVZ 반응

케톤 α-브로민화 슬라이드 9

산 조건이니까 케톤이 양성자를 받고, 떨어진 염기(여기서는 **Br^-가 염기로 작용**)가 수소를 가져가 엔올이 됩니다. 엔올에서 공명으로 탄소가 친전자체 Br_2를 공격 → 한쪽 Br은 떨어지고 새 결합 → 카르보닐 회복 → α 위치에 Br.

Br뿐 아니라 다른 친전자체도 됩니다 슬라이드 10. 물 대신 중수소 치환된 **D_2O(D_3O^+)**를 쓰면 수소 대신 D가 들어가고, X(할로젠)는 Cl, Br, I 모두 가능합니다 → 다양한 친전자체를 α 위치에 넣을 수 있습니다.

α-브로모 케톤의 제거 반응 슬라이드 11

고리형 케톤의 α 위치에 Br이 들어가고, 이 **Br은 다음 반응을 위해** 넣는 것입니다. 염기(피리딘)를 넣으면 이탈기 옆 탄소의 수소가 떨어지면서 Br이 빠지는 **E2 제거(elimination)**가 일어나 이중결합이 생깁니다 (α,β-불포화 케톤).

Hell–Volhard–Zelinskii(HVZ) 반응 — 칠판 설명 슬라이드 12– 슬라이드 13

α 위치 브로민화는 케톤뿐 아니라 **카복실산**에서도 일어납니다. 카복실산 + 알킬 사슬에 넣는 시약은 **PBr_3와 Br_2**입니다.

1. 카복실산의 산소 전자가 PBr_3의 P를 공격 → Br^-가 떨어져 나갑니다.
2. 떨어진 Br^-가 카르보닐 탄소를 공격하고 전자가 산소 쪽으로 이동 → 산소-인 쪽이 떨어지고 양성자가 빠져 **산 브로마이드(acid bromide, R–COBr)**가 됩니다.
3. 즉 **PBr_3의 역할 = 카복실산을 –COBr 형태로 바꾸기**. 산 브로마이드도 반응성이 큰 물질이지만 Br_2/PBr_3 환경에서는 그대로 존재하다가, 산성 조건에서 케토–엔올 토토머화로 **엔올**이 됩니다.
4. 엔올이 친전자체 Br_2를 가져와 α 위치에 Br 치환, H^+가 떨어집니다.
5. 물을 넣어 중성 상태(α-브로모 카복실산)로 만듭니다.

※ 확인: 녹취에서는 ②단계를 “카르보닐의 전자가 P를 공격”으로 말씀하셨는데, 결과는 같습니다(–OH를 좋은 이탈기로 바꾼 뒤 Br^-가 치환 → –COBr). 또 15~20분 앞부분에서 케톤 브로민화를 “HVZ”로 부르신 것처럼 들리는 곳이 있는데, 슬라이드 기준으로 HVZ는 **카복실산 + Br_2/PBr_3** 반응입니다.

20:00–25:00 α-브로민화의 목적 · 부프로피온 합성 문제 슬라이드 14

α 위치에 Br을 넣는 이유는 **다른 반응을 위해서**입니다. 탄소 사슬에 다른 사슬을 연결하려면 이탈기가 있어야 하니까, 이탈기를 넣어서 **S_N2 반응**을 하기 위한 목적입니다. (HVZ 메커니즘 반복: PBr_3 → 산 브로마이드 → 산성 조건에서 엔올 → Br_2 공격 → H^+ 이탈 → 물로 중성화.)

부프로피온 염산염(bupropion hydrochloride, 웰부트린 Wellbutrin): 약국에서도 파는 오래된 약. 1985년 FDA 승인, 주로 우울증 치료에 씁니다. "빈칸을 각자 채워 보세요."

> 🎯 **중간고사를 보니 문제를 많이 풀어봐야겠다는 생각이 들어서 준비했다.**
> 🎯 **문제 푸는 요령: 순서대로만 가지 말고 거꾸로(역반응) 가 보라.** 최종 물질에서 뒤로 가면서 어떤 분자였는지 그리면 쉽게 보인다.

25:00–30:00 부프로피온 문제 풀이 (역합성)

1. **HCl**: 중성 아민에 HCl을 넣어 **염 형태**로 만드는 단계. 최종 물질에서 HCl을 빼면 아민입니다.
2. **t-BuNH_2 단계**: NH_2는 친핵체 → 친핵체가 공격해서 들어간 것. 거꾸로 가면 나머지는 그대로 두고 **작용기만** 보면 됩니다. 아민이 반응하기 전에는 그 자리에 **친전자체/이탈기(할로젠)**가 있었을 것.
3. **Br_2 단계**: 그 할로젠은 Br_2에서 왔습니다. 산 조건에서 케톤이면 케토–엔올로 α 위치에 Br이 들어갑니다 (카복실산이면 HVZ). 그러니 Br 넣기 전은 엔올, 그 전은 원래 **케톤**입니다.
4. **첫 단계 (EtMgBr → H_3O^+)**: 벤젠 고리의 **Cl은 반응하지 않습니다**. 나이트릴(C≡N)이 있고, 처음 넣은 **그리냐르 시약(Grignard reagent)**은 좋은 친핵체 → 나이트릴 탄소를 공격해 중간체(이민 음이온)가 됩니다. 두 번째 단계 산·물 조건에서 양성자화되고 물이 들어가 → 카르보닐 회복 → **케톤**.

> 🎯 첫 반응이 바로 떠오르지 않으면 **거꾸로 가는 것도 하나의 방법**.

30:00–35:00 이민 가수분해 마무리 · 엔올레이트 형성과 LDA

(이민 가수분해 마무리) 물이 붙었다가 OH_2가 떨어지면 원래 형태로 돌아가고, 결국 **NH_2가 NH_3가 되어 이탈기로 떨어지면서** 카르보닐이 생성되어 케톤이 만들어집니다.

엔올레이트의 구조 슬라이드 15

- 케톤 상태의 α 탄소: **sp^3**, 사면체(tetrahedral) — 입체적인 구조.
- 염기로 엔올레이트를 만들면 시그마 결합 하나(C–H)가 없어지고 **새 π 결합**이 생김 → 카르보닐과 전자가 왔다 갔다 할 수 있음(공명). α 탄소는 **sp^2**, 평면 구조.
- 공명 구조: C=C π 결합 ↔ C=O 쪽으로 이동한 모습.

> 🎯 **아무 염기나 쓰면 안 되고 강한 염기를 써야 한다.** 예: 소듐 하이드라이드(**NaH**), 리튬 다이아이소프로필아마이드(**LDA**). 엔올레이트를 99% 이상 만들려면 특정한 강염기가 필요하다.

LDA 슬라이드 16

- **뷰틸리튬(BuLi)**도 강염기 → 다이아이소프로필아민의 수소를 가져와 질소 음이온을 만들고, 리튬 이온이 전하를 안정화한 형태가 LDA.
- 이온성 물질이지만 물뿐 아니라 **헥세인 같은 유기 용매에도 잘 녹습니다**.

- 주변에 **부피 큰(bulky) 탄소 사슬**이 있어 **입체 장애(steric hindrance)** 효과로 특정 자리를 구별해서 찾아갈 수 있습니다 (위치 선택성).

35:00–40:00 카르보닐 화합물의 pKa 비교 · 1,3-다이카르보닐

왜 강염기를 쓰나 → 산도(acidity) 개념. 엔올레이트는 수소가 떨어진 **짝염기** 상태입니다.

- 알코올 pKa ≈ **16**, 케톤 α-H(엔올레이트 형성) pKa ≈ **19** → 약 **1,000배** 차이. 그래서 (OH⁻/알콕사이드 정도로는) 대부분 케톤 상태로 존재하고, **염기가 강해야만** 수소를 가져와 엔올레이트로 만들 수 있습니다.
- **다이온(dione, 카르보닐 2개)**: 두 카르보닐 사이 가운데 α 탄소의 수소는 케톤 하나일 때보다 훨씬 **산성**입니다 슬라이드 17.

화합물	pKa (녹취)	의미
아세트산	≈ 4.75	중성에서 양성자가 거의 다 떨어짐
페놀	≈ 10	
1,3-다이케톤 (가운데 α-H)	≈ 9	탄소의 수소인데도 어느 정도 떨어질 수 있음

다이온에서 양성자가 떨어지면 한쪽으로도, 반대쪽으로도 엔올(엔올레이트)이 형성될 수 있어 **공명 구조가 3개** → 공명이 많으면 안정. 원래 C–H 결합은 강하지만 여기서는 C⁻가 되어도 공명 덕분에 존재할 수 있습니다.

표 22.1 슬라이드 18: 카복실산(아세트산) pKa ≈ 5, 1,3-다이케톤 9, 케톤–에스터(β-케토 에스터)·다이에스터 11~13.

40:00–48:29 다이에스터 · 엔올레이트 알킬화(S_N2)의 한계

양쪽이 다 에스터여도(케톤뿐 아니라 에스터) α 탄소의 수소가 떨어질 수 있는 분자입니다. (여기서 10분 휴식)

(휴식 후) 염기가 있으면 **엔올레이트**가 만들어지고, 엔올레이트를 만드는 목적은 **새 분자를 만들기 위한 S_N2 반응**입니다 슬라이드 22.

S_N2 복습 슬라이드 23

- 친핵체가 이탈기 **뒤쪽에서** 공격 = **백사이드 어택(backside attack)**.
- 이탈기: **토실레이트(tosylate)**는 부피가 크고, Br과 함께 이탈기 역할.
- 알킬기에 따라 반응성 차이: 1차 탄소는 문제없이 S_N2. 탄소가 늘어날수록(2차, 3차) 공격이 방해받는 **입체 장애** → 반응성 감소.
- 3차는 S_N2보다 **E2(제거) 반응**을 선호 — 반응 속도 차이가 큽니다.
- **벤질(benzylic)** 위치(벤젠 옆 탄소, 예: 벤질 알코올), **알릴(allylic)** 위치(이중결합 옆 탄소, 예: 알릴 알코올)에 OH 대신 이탈기 Br이 있으면 **S_N2가 아주 잘** 일어납니다.

정리: 염기 → 엔올레이트 → S_N2.

녹취 ② (약 32분)

01:36–06:30 말론산 에스터(malonic ester)와 α 탄소 슬라이드 24–슬라이드 25

순서 정리: **케톤** → **다이온** → **말론산 에스터**. 말론산 에스터는 양쪽에 에스터가 있는 **다이에스터**입니다.

- 두 카르보닐 사이 가운데 탄소(α 탄소)의 수소가 잘 떨어집니다 — 양쪽에 **전자 끄는 기(electron-withdrawing group)**가 있기 때문.
- 양쪽이 나이트릴(−CN)인 **말로노나이트릴(malononitrile)**도 같은 특징.
- 정확히 케토-엔올은 아니지만 비슷한 반응 특성으로, α 위치에 전자(음이온)를 만들어 **다른 반응을 유도하는 시약**으로 많이 씁니다 — 특히 **의약품 합성**.
- 할로젠화 알킬 같은 친전자체를 넣으면 S_N2로 **새 알킬 사슬**을 도입할 수 있습니다.

06:30–14:00 가수분해(hydrolysis)와 탈카르복실화(decarboxylation) 슬라이드 27–슬라이드 28

알킬화된 화합물에 **물(H_2O, 산)을 넣고 가열**하면 양쪽 에스터가 가수분해되어 **카복실산(−COOH) 두 개**가 됩니다. 이 중간체를 산 조건에서 더 가열하면 카복실산 하나가 **CO_2로 날아갑니다(탈카르복실화)**. 최종적으로 알킬기가 치환된 **모노카복실산**(지방산 형태)을 얻습니다.

탈카르복실화 메커니즘 (상세)

가열하면 분자 안에서 카르보닐 산소와 반대쪽 카복실산의 수소(OH) 사이에 수소결합 같은 인력이 생기고, 전자가 이동하며 결합이 재배열됩니다.

1. 산소의 전자가 이동하며 C=O 결합 형성,
2. C–C 결합이 끊어지며 **CO_2가 이탈**,
3. 남은 부분은 **엔올** 중간체,
4. 엔올이 케토-엔올 토토머화를 거쳐 안정한 **카복실산(케토형)**으로 돌아감.

> 🎯 에스터(카복실산) 하나만 있을 때는 잘 일어나지 않고, 반드시 β **위치에 카르보닐이 있는 조건(1,3-다이카르보닐)**에서 가열해야 CO_2가 떨어진다.

14:00–21:00 약물 합성 사례: 페노바르비탈(phenobarbital) 슬라이드 33

아주 오래된 약물로, 우리나라에서 **항경련제**로 의사 처방에 의해 많이 쓰입니다. 부작용이 있어 주의가 필요한 약물입니다.

1. 다이에스터(말론산 에스터 유도체)에 염기 **소듐 에톡사이드(NaOEt)**를 넣습니다.
2. 염기가 α 탄소의 수소를 떼어 음이온(엔올레이트)을 만듭니다.
3. **에틸 브로마이드(EtBr)** 같은 친전자체를 넣으면 S_N2로 에틸기가 도입됩니다.
4. 수소가 하나 더 남아 있으면 같은 반응을 한 번 더 반복해 알킬기를 **두 개까지** 치환할 수 있습니다.
5. 마지막으로 **요소(urea, $H_2N–CO–NH_2$)**를 넣습니다. 양쪽 $–NH_2$가 친핵체.
6. $–NH_2$가 두 에스터의 카르보닐 탄소를 각각 공격(**친핵성 아실 치환**) → 양쪽 에톡시기(−OEt)가 이탈기로 떨어짐.
7. 질소가 들어간 고리형 아마이드, 즉 **바르비튜르산 유도체(barbiturate) 고리** 완성.

> ※ 확인: 녹취의 “1972년”은 슬라이드의 **최초 시판 1912년**과 다릅니다(슬라이드 기준 1912년). 또 녹취에서 두 번째 알킬기 “예: 페닐기 등”이라고 했는데, **페닐은 S_N2로 붙일 수 없어서**(아릴 할라이드 ×) 슬라이드 경로에서는 페닐이 처음부터 들어간 **페닐말론산 다이에틸**에 **EtBr로 에틸 하나만** 붙입니다.

21:00–26:00 염기 선택(NaOEt vs NaOH) · 이탈기

> 🎯 **"왜 NaOH가 아니라 NaOEt를 쓰나?"**
> NaOH를 쓰면 OH^-가 α-H만 떼는 염기 역할에 그치지 않고 **카르보닐 탄소를 직접 공격하는 친핵체**로 작용 → 에스터가 **가수분해**되어 카복실산이 되어버림. 그래서 에스터의 알콕시기(–OR)와 **같은 알콕사이드**(–OEt면 NaOEt)를 써야 치환이 일어나도 원래 모양이 유지되고 α-H만 떼어낼 수 있다. (LDA 같은 매우 부피 큰 강염기도 좋다.)

S_N2와 이탈기

- 할로젠화 알킬(R–X)의 X에 따라 반응성: **I > Br > Cl**.
- 할로젠 대신 **토실레이트(OTs)**도 사용 — 부피가 크고 매우 우수한 이탈기.

26:00–32:00 S_N2의 입체 장애 · 벤질/알릴 위치

S_N2는 친핵체가 이탈기 반대편에서 공격하는 **백사이드 어택**.

기질	S_N2	이유
1차 탄소	매우 잘 일어남	입체 장애 적음
2차 탄소	일어나지만 느림	
3차 탄소	×, **E2 제거**가 우세	알킬 3개의 입체 장애 → 친핵체가 탄소 대신 주변 수소를 공격해 이중결합
벤질·알릴 위치	**매우 빠름**	전이상태가 인접 π 전자와 공명 안정화

생체 시스템에서도 벤질/알릴 위치의 반응이 자주 관찰됩니다.

"자, 요거는 이제 **풀어서 다음 시간에 제출**하면 되고요. 자, 오늘 수업 여기까지 하고 중간고사 채점한 거 나눠드리고 끝내겠습니다."

> 📌 **과제 (다음 시간 제출)**: 수업 끝에 화면에 띄운 문제 = 강의자료 **마지막 슬라이드(37)의 연습문제** — 22-37(산성 수소 찾기), 22-38(산 세기 순서), 22-42(생성물 예측), 22-54(시약 a–c 채우기). 풀이는 CH22_약품유기화학2_번역본.pdf 37–44쪽(해설집 반영).
> (부프로피온 빈칸 문제는 수업 중 "각자 풀어보라"고 하신 연습이고, 제출 과제는 아님.)

정리 오늘 강의 핵심 · 교수님 강조 모음

- 엔올을 만드는 이유 = **반응하기 위해서** (α 탄소를 친핵체로).
- 산 조건: 양성자화 → α-H 제거 / 염기 조건: α-H 제거 → (O 양성자화).
- α-Br은 **다음 반응(S_N2, E2)을 위한 이탈기**. 카복실산은 **Br_2 + PBr_3(HVZ)**, PBr_3 역할 = –COBr 만들기.
- 엔올레이트 = **강염기(NaH, LDA)**. 알코올 16 vs 케톤 19 (약 1,000배). 다이케톤 가운데 α-H ≈ 9.
- 말론산 에스터: **NaOEt**(NaOH × — 가수분해) → R–X(S_N2) → H_3O^+, 가열(가수분해 + 탈카르복실화, β-카르보닐 필요).
- S_N2: 1차 ○, 2차 느림, 3차 × (E2), 벤질·알릴 최고. 이탈기 OTs, I > Br > Cl.
- 합성 문제는 **거꾸로(역합성)** 풀어라 — 부프로피온, 페노바르비탈 빈칸 문제.
- **과제**: 슬라이드 37 연습문제(22-37, 38, 42, 54) 풀어서 다음 시간 제출.

이번 강의에서 슬라이드 19–21(엔올레이트의 O/C 반응, 염기 할로젠화, 할로폼 반응), 29–32(전체 변환, 고리화, 아세토아세트산 에스터), 34–36(LDA 직접 알킬화, 인돌마이신)은 녹취에 따로 설명이 없었습니다. 교수님이 “22장이 끝났다”고 하신 말씀은 없고 “오늘 수업은 여기까지”로 마치셨으니, 다음 시간에 이어서 하실 가능성이 높습니다.